

# 数值计算方法参考答案

## 第六次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

December 11, 2023

### 习题一 (20%)

(手动) 分别用 Householder 方法和 Givens 方法对课件第 35 页的矩阵进行 QR 分解, 比较结果有何差异。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

**解答:**

**Householder 方法:**

**第一步**

$$\text{记 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{ 令 } a_1 = \|\alpha_1\|_2 = 3, \text{ 设 } \omega_1 = \frac{\alpha_1 - a_1 e_1}{\|\alpha_1 - a_1 e_1\|_2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 = I - 2\omega_1\omega_1^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 A = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

## 第二步

$$\text{记 } \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{ 令 } a_2 = \|\alpha_2\|_2 = 1, \text{ 设 } \omega_2 = \frac{\alpha_2 - a_2 e_2}{\|\alpha_2 - a_2 e_2\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{H}_2 = I - 2\omega_2\omega_2^\top = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & \hat{H}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = H_2(H_1 A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Q = Q_1 Q_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

## Givens 方法

### 第一步

$$r_1 = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}, c_1 = \frac{a}{r} = \frac{1}{\sqrt{5}}, s_1 = -\frac{b}{r} = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$G_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \end{bmatrix}, G_1 A = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \frac{4}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

### 第二步

$$r_2 = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5^2 + (2\sqrt{5})^2} = 3\sqrt{5}, c_2 = \frac{a}{r} = \frac{\sqrt{5}}{3}, s_2 = -\frac{b}{r} = -\frac{2}{3}$$

$$G_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} \end{bmatrix}, G_2 G_1 A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \sqrt{5} \end{bmatrix}$$

### 第三步

$$r_3 = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = 1, c_3 = \frac{a}{r} = \frac{2}{\sqrt{5}}, s_3 = -\frac{b}{r} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$G_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, G_3 G_2 G_1 A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } R = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, Q = G_1^\top G_2^\top G_3^\top = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

## 习题二 (50%)

(编程) 分别用 Householder 方法和 Givens 方法求解求解第一章上机习题第 1 题。结合 Gauss 消去法, 比较三者的计算结果与计算速度。

$$\begin{bmatrix} 6 & 1 & & & & \\ 8 & 6 & 1 & & & \\ & 8 & 6 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 8 & 6 & 1 \\ & & & & 8 & 6 & 1 \\ & & & & & 8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_2 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{82} \\ x_{83} \\ x_{84} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 15 \\ 15 \\ \vdots \\ 15 \\ 15 \\ 14 \end{bmatrix}$$

## 习题二 (30%)

教材第三章课后习题 6、11。不需要写详细的代码, 写清楚计算步骤即可。

### 课后习题 3.6

假定  $x$  和  $y$  是  $\mathbb{R}^n$  中的两个单位向量, 给出一种使用 Givens 变换的算法, 计算一个正交阵  $Q$ , 使得  $Qx = y$ 。

**解:** 首先考虑对指定的一个二维非零向量  $x = (x_1, x_2)^T$  和一个实数  $y_1$ , 如何构造 Givens 变换

$$G = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}, \quad c = \cos \theta, \quad s = \sin \theta.$$

使  $Gx = (y, \alpha)^T$ 。注意 2 范数的正交不变性, 则

$$\alpha = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 - y^2} \geq 0. \quad (\text{这里我们假定了 } y^2 \leq x_1^2 + x_2^2)$$

那么,  $G$  应满足

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \alpha \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_2 & -x_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \alpha \end{bmatrix}$$

注意  $x \neq 0$ , 则矩阵

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_2 & -x_1 \end{bmatrix} \text{ 非奇异, 且 } X^{-1} = \frac{1}{\|x\|_2^2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_2 & -x_1 \end{bmatrix}$$

于是

$$\begin{bmatrix} c \\ s \end{bmatrix} = X^{-1} \begin{bmatrix} y \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x_1 y + \alpha x_2}{\|x\|_2^2} \\ \frac{x_2 y - \alpha x_1}{\|x\|_2^2} \end{bmatrix}$$

这样, 我们便可考虑从  $x$  的前两个分量  $(x_1, x_2)^T$  开始, 施以 Givens 变换, 使其第一个分量变换为  $y_1$ . 然后对  $(x_2, x_3)^T$  施以 Givens 变换, 使其首分量变换为  $y_2$ ; 这样一直继续  $n-1$  次变换, 最后使得  $(x_{n-1}, x_n)^T$  变换为  $(y_{n-1}, y_n)^T$ .

需要注意的是, 1) 为使算法能一步步正常进行, 需要首先对单位向量  $x$  用一组 Givens 变换进行规范化处理, 使其成为标准单位向量  $e_1$ . 这样在接下来的  $n-1$  步的 Givens 变换中就能保证  $y^2 \leq x_1^2 + x_2^2$ . 2) 在规范化  $x$  后, 对其实施正交变换的每一步中, 可以通过逐次计算向量  $y$  的范数, 当其等于 1 时, 即可结束算法. 因为此时,  $x$  和  $y$  的剩余分量均以为零。

### 课后习题 3.11

设  $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$  是一个对角加边矩阵, 即

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \rho_2 & \rho_3 & \cdots & \cdots & \rho_n \\ \beta_2 & \alpha_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \beta_3 & 0 & \alpha_3 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \alpha_{n-1} & 0 \\ \beta_n & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha_n \end{bmatrix}.$$

试给出用 Givens 变换求  $A$  的 QR 分解的详细算法.

**解：** 算法可分两部分：第一部分通过  $n-1$  次 Givens 变换, 将  $A$  变换成如下形式

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} \alpha_1^{(1)} & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \beta_2^{(1)} & \alpha_2^{(1)} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \beta_3^{(1)} & 0 & \alpha_3^{(1)} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \alpha_{n-1}^{(1)} & 0 \\ \beta_n^{(1)} & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha_n^{(1)} \end{bmatrix}$$

第二部分通过  $n-1$  次 Givens 变换, 将  $A^{(1)}$  变换成如下形式

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & \cdots & a_{1n}^{(2)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}$$

下面我们详细描述这两部分算法过程:

**第一部分：** 对于  $k = 2, \dots, n$ . 构造

$$G_k = G(1, k, \theta) = \begin{bmatrix} c & & s & & \\ & \ddots & & & \\ -s & & c & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

其中

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_k \\ \alpha_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ r \end{bmatrix}$$

从而

$$A^{(1)} = G_n G_{n-1} \cdots G_2 A$$

**算法 1** (计算 Givens 变换 1)

```

function : [c, s] = givens1(a, b)
    if (a == 0)
        c = 1; s = 0;
    else if |a| > |b|
        r = b/a;    s = -1/sqrt(1+r*r);    c = -sr;
    else
        r = a/b;    c = 1/sqrt(1+r*r);    s = -cr
    end
end

```

**算法 2** （完成本题中的第一部分计算）

```

for k = 2 : n
    [c, s] = givens1(A(1, k), A(k, k))
    A(1, 1 : n) = c*A(1, 1 : n) + s*A(k, 1 : n)
    A(k, 1 : n) = -s*A(1, 1 : n) + c*A(k, 1 : n)
end

```

第二部分, 也是需要  $n-1$  个 Givens 变换

$$\tilde{G}_k = \tilde{G}(1, k, \theta) = \begin{bmatrix} c & & & s & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \ddots & & & \\ -s & & & c & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

其中

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}$$

从而

$$A^{(2)} = G_n G_{n-1} \cdots G_2 A^{(1)}$$

**算法 3** (计算 Givens 变换 2)

```
function : [c, s] = givens 2(a, b)
    if (b == 0)
        c = 1; s = 0
    else if (|b| > |a|)
        r = a/b;    s = 1/sqrt(1+r*r);    c = sr;
    else
        r = b/a;    c = 1/sqrt(1+r*r);    s = cr;
    end
end
```

**算法 4** (完成本题中的第二部分计算)

```
for k = 2 : n
    [c, s] = givens 1(A(1, 1), A(k, 1))
    A(1, 1 : n) = c * A(1, 1 : n) + s * A(k, 1 : n)
    A(k, 1 : n) = -s * A(1, 1 : n) + c * A(k, 1 : n)
end
```

### 习题三 (25 %)

(编程) 分别用 Householder 方法和 Givens 方法求解求解第一章上机习题第 1 题 (考虑 40 阶矩阵即可。可自行尝试 84 阶矩阵, 并对结果进行思考)。与之前的 Gauss 列主元消去法进行比较, 比较三者的计算结果与计算速度。

提示: 结合课件 32 页的“注意”部分, 对课件中的算法稍作改动即可。

$$\begin{bmatrix} 6 & 1 & & & & & \\ 8 & 6 & 1 & & & & \\ & 8 & 6 & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & 8 & 6 & 1 & \\ & & & & 8 & 6 & 1 \\ & & & & & 8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_2 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{82} \\ x_{83} \\ x_{84} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 15 \\ 15 \\ \vdots \\ 15 \\ 15 \\ 14 \end{bmatrix}$$

### 习题四 (25 %)

(上机) 教材第三章上机习题第 (2) 题。  
 求一个二次多项式  $y = at^2 + bt + c$ , 使得在残向量的 2 范数最小的意义下拟合表 3.2 中的数据;

|       |      |        |      |      |        |      |        |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|--------|
| $t_i$ | -1   | -0.75  | -0.5 | 0    | 0.25   | 0.5  | 0.75   |
| $y_i$ | 1.00 | 0.8125 | 0.75 | 1.00 | 1.3125 | 1.75 | 2.3125 |

Table 1: 表 3.2

提示: 有些问题看似不是最小二乘问题, 但却可以转化为最小二乘问题。自己选择合适的 QR 分解法。  
 额外要求: 画图, 展示拟合函数与实际数据的差异。